

MVV Technical Solution Brief

TSB-101

MVV Sentinel Air

Plataforma Aérea Autónoma para Vigilancia, Reconocimiento y Coordinación Operativa

Versión 1.0

PORTADA

MVV Sentinel Air

Inteligencia aérea persistente para operaciones críticas

Technical Solution Brief

Código

TSB-101

Clasificación

Uso Comercial

Versión

1.0

"Integramos tecnología. Garantizamos continuidad."

Página 2

Resumen Ejecutivo

La rapidez con la que se obtiene información durante una emergencia determina la calidad de las decisiones operativas.

MVV Sentinel Air es una solución de vigilancia aérea persistente diseñada para proporcionar inteligencia visual en tiempo real mediante una plataforma aérea tethered (anclada) capaz de operar de forma continua durante toda la misión.

A diferencia de los drones convencionales, Sentinel Air permanece alimentado desde tierra, eliminando las limitaciones de autonomía de batería y permitiendo mantener una perspectiva aérea constante mientras las unidades operativas concentran sus esfuerzos en la atención del incidente.

La solución integra:

- Plataforma aérea autónoma.
- Cámara electroóptica de alta definición.
- Sistema de alimentación continua.
- Estación de control.
- Servicios profesionales MVV.

Su diseño permite incrementar significativamente la conciencia situacional en operaciones de seguridad pública, protección civil, infraestructura estratégica y atención de emergencias.

Página 3

El desafío operativo

Durante un incidente crítico, la información disponible suele ser limitada.

Las cámaras fijas únicamente cubren sectores específicos.

Las patrullas tienen un campo visual restringido.

Los operadores deben tomar decisiones sin conocer completamente el entorno.

Los drones convencionales ofrecen una solución parcial debido a la limitada duración de sus baterías y a la necesidad de un piloto certificado para su operación.

Como consecuencia:

- aumentan los tiempos de respuesta;
- existen puntos ciegos;
- se incrementa el riesgo para el personal;
- disminuye la capacidad de coordinación.

MVV Sentinel Air fue diseñado para resolver precisamente este problema.

Página 4

La solución MVV

Sentinel Air proporciona una plataforma aérea permanente que puede desplegarse desde un vehículo táctico en cuestión de minutos.

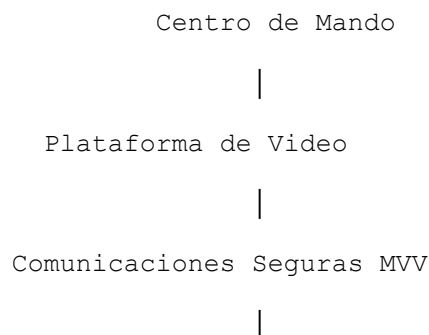
Una vez activado:

- despega automáticamente;
- mantiene una posición estable;
- transmite video en tiempo real;
- permanece operativo mientras exista alimentación eléctrica desde el vehículo.

El sistema fue diseñado para que el personal operativo pueda concentrarse en la misión sin requerir pilotaje manual. Según la documentación proporcionada, el despliegue, vuelo y aterrizaje se realizan con un solo botón y la plataforma está concebida para permanecer operativa durante toda la misión al integrarse con la alimentación del vehículo.

Página 5

Arquitectura de la solución



Sentinel Air (Fotokite)

|

Alimentación continua tethered

|

Vehículo Operativo / Patrulla

|

Personal en campo

Página 6

Componentes

La solución incluye los siguientes elementos principales:

Plataforma aérea tethered

Vehículo aéreo diseñado para permanecer en vuelo estacionario mediante alimentación continua desde tierra.

Cámara electroóptica

Captura video de alta resolución para reconocimiento y vigilancia.

Estación de control

Permite desplegar y supervisar el sistema.

Sistema de alimentación

Suministra energía continua durante toda la operación.

Software operativo

Gestiona la visualización y transmisión de video.

Servicios MVV

- Ingeniería.

- Integración.
 - Instalación.
 - Configuración.
 - Capacitación.
 - Soporte.
 - Mantenimiento.
-

Página 7

Capacidades Operativas

Sentinel Air proporciona:

- ✓ Vigilancia aérea permanente.
- ✓ Cobertura de grandes áreas.
- ✓ Observación elevada.
- ✓ Video en tiempo real.
- ✓ Despliegue inmediato.
- ✓ Integración con C2.
- ✓ Integración con C4.
- ✓ Integración con C5.
- ✓ Operación continua.
- ✓ Coordinación táctica.

La documentación del fabricante destaca que el sistema está orientado a seguridad pública, búsqueda y rescate y que puede operar las 24 horas mediante alimentación desde el vehículo, además de ofrecer funcionamiento en lluvia, nieve y viento.

MVV Technical Solution Brief

SEGUNDA ENTREGA

(Páginas 8 a 14)

Página 8

Beneficios Operativos

Inteligencia Situacional en Tiempo Real

La capacidad de observar un incidente desde una perspectiva aérea transforma la forma en que se coordinan las operaciones. Sentinel Air permite que los responsables de la misión dispongan de información visual continua para evaluar riesgos, identificar amenazas y coordinar recursos con mayor precisión.

Continuidad Operativa

A diferencia de un dron convencional, Sentinel Air utiliza una plataforma tethered alimentada desde tierra, lo que elimina la dependencia de baterías durante la misión y permite mantener vigilancia aérea durante todo el tiempo que sea necesario. Esta es una de las principales ventajas descritas en la documentación del fabricante.

Seguridad del Personal

Al proporcionar una vista aérea permanente, disminuye la necesidad de exponer al personal en zonas de alto riesgo durante las primeras etapas de un incidente.

Mejor Coordinación

La transmisión de video en tiempo real facilita la coordinación entre las unidades desplegadas y los centros de mando, mejorando la toma de decisiones.

Escalabilidad

La solución puede integrarse progresivamente dentro de ecosistemas C2, C4 y C5 existentes.

Página 9

Casos de Uso

Seguridad Pública

- Operativos policiales.
 - Vigilancia urbana.
 - Persecución y seguimiento.
 - Control de disturbios.
 - Puestos de mando temporales.
-

Protección Civil

- Inundaciones.
 - Incendios.
 - Huracanes.
 - Deslaves.
 - Evaluación de daños.
-

Infraestructura Crítica

- Refinerías.
 - Centrales eléctricas.
 - Puertos.
 - Aeropuertos.
 - Presas.
 - Instalaciones estratégicas.
-

Eventos Masivos

- Conciertos.
 - Estadios.
 - Manifestaciones.
 - Procesiones.
 - Eventos gubernamentales.
-

Búsqueda y Rescate

- Personas desaparecidas.
 - Accidentes carreteros.
 - Operaciones en montaña.
 - Zonas de difícil acceso.
-

Página 10

Especificaciones Técnicas Relevantes

Característica	Capacidad
Tipo de plataforma	Aérea tethered
Despliegue	Un solo botón
Operación	Alimentación continua
Video	Tiempo real
Integración	Axon Respond
Gestión de evidencia	Axon Evidence
Uso	Seguridad Pública
Clima	Lluvia, nieve y viento
Instalación	Vehículo operativo
Licencia	Streaming anual incluida
Garantía	Caja portadora por un año
Incluye	Tableta de operación e instalación sobre vehículo del cliente

Estas especificaciones corresponden a la propuesta técnica y económica proporcionada para el proyecto.

Página 11

Servicios Profesionales MVV

La tecnología por sí sola no garantiza el éxito de una operación.

El verdadero valor de MVV reside en la integración de soluciones y en el acompañamiento durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Consultoría

Análisis de requerimientos operativos y definición de la solución.

Ingeniería

Diseño de arquitectura, comunicaciones e integración.

Implementación

Instalación, configuración y puesta en operación.

Integración

Conexión con plataformas existentes, centros de monitoreo y sistemas de video.

Capacitación

Entrenamiento operativo para usuarios y administradores.

Soporte Especializado

Asistencia técnica remota y presencial.

Mantenimiento

- Preventivo.
 - Correctivo.
 - Actualizaciones.
 - Optimización operativa.
-

Página 12

Diferenciadores MVV

No vendemos un dron.

Diseñamos una capacidad aérea para operaciones críticas.

No instalamos equipos.

Integramos ecosistemas tecnológicos completos.

No entregamos productos.

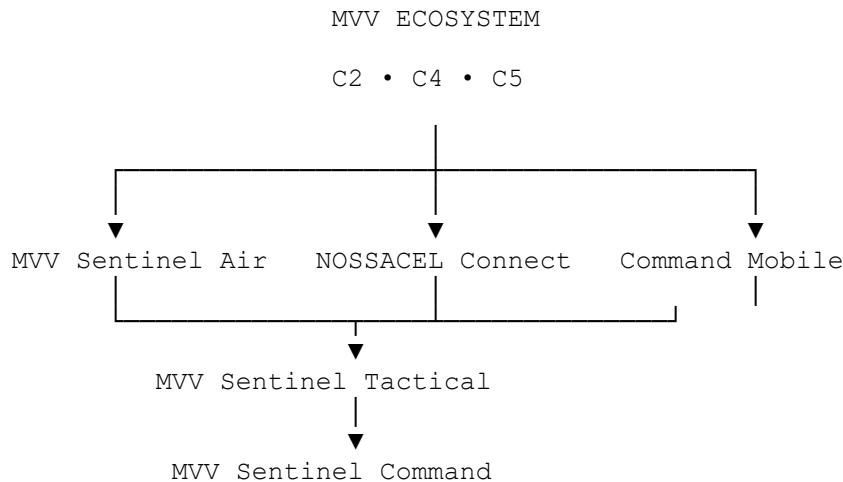
Implementamos soluciones llave en mano.

No finalizamos con la instalación.

Acompañamos al cliente durante toda la vida útil del proyecto mediante servicios de soporte, mantenimiento y evolución tecnológica.

Página 13

Integración dentro del Ecosistema MVV



Mensaje clave

Cada solución puede operar de manera independiente o formar parte de una arquitectura integral, permitiendo crecer de forma escalonada conforme evolucionan las necesidades del cliente.

Página 14

¿Por qué elegir MVV?

Porque comprendemos que la tecnología debe convertirse en una capacidad operativa real.

MVV aporta experiencia en:

- Ingeniería de soluciones.
- Integración de plataformas.
- Comunicaciones críticas.
- Infraestructura tecnológica.
- Centros de monitoreo.
- Soluciones llave en mano.
- Continuidad operativa.
- Soporte especializado.
- Mantenimiento preventivo y correctivo.

Nuestro compromiso es entregar soluciones que incrementen la disponibilidad, confiabilidad y eficiencia operativa de nuestros clientes.

Contraportada

MVV Soluciones Integrales

Integramos tecnología. Garantizamos continuidad.

Infraestructura Crítica para Seguridad Pública